

# 妨害通信の全体像と今後の予定

## 妨害通信

学籍番号 (Student ID): 1280391  
氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

June 3, 2026

- ① SAGIN の通信妨害
- ② SAGIN の概要
- ③ 通信妨害と概要 (今回)

# 目次

## 1 通信妨害とは

- 概要
- 通信妨害の種類
- まとめ

## 2 通信妨害の対策

- 対策として用いられている手法
- 対策の対策
- まとめ

## 3 現在の進捗と今後

- 利用を想定してるシミュレーション環境
- 今後の学習予定

## 4 参考文献

# 通信妨害とは

# 通信妨害とは

## ① 通信妨害とは

- 概要
- 通信妨害の種類
- まとめ

## ② 通信妨害の対策

## ③ 現在の進捗と今後

## ④ 参考文献

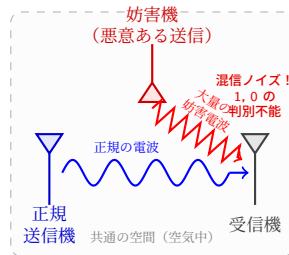
# 概要

無線通信では共通の空間を利用し通信しているため妨害が容易で、守ることも難しい。

ノイズが大きすぎると受信機は 1, 0 の判別ができなくなり、通信が行えない。

## 要約

妨害通信とは、みんなが共有している空間に悪意ある大量の妨害電波を送信し、正規の電波をかき消す攻撃のこと。



# 通信妨害とは

## ① 通信妨害とは

- 概要
- 通信妨害の種類
- まとめ

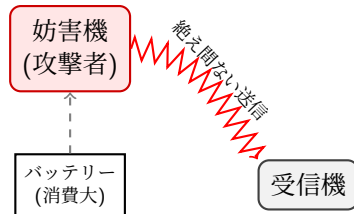
## ② 通信妨害の対策

## ③ 現在の進捗と今後

## ④ 参考文献

# 通信妨害の種類

- 継続的妨害:  
常に強い妨害電波を出し続けるもの。  
  
強力だが、攻撃者のデバイスのバッテリーも消費が激しい。



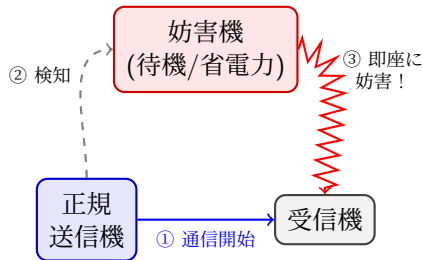


# 通信妨害の種類

- **反応的妨害:**

普段は何も行わないが，通信を開始した瞬間に妨害電波を用いて妨害を行う．

エネルギー効率が良く，妨害時以外は電波を出さないため，発見が困難．

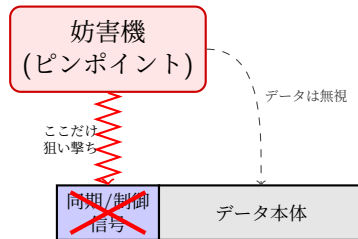


# 通信妨害の種類

- **スマートジャミング:**

通信データのすべてに妨害をかけるのではなく、通信確立のための「同期信号」、「制御信号」を狙って行う妨害。

Wi-Fi や 5G に用いられる。



制御不能 → 通信全体が成立しない

# 通信妨害とは

## ① 通信妨害とは

- 概要
- 通信妨害の種類
- まとめ

## ② 通信妨害の対策

## ③ 現在の進捗と今後

## ④ 参考文献

# まとめ

これまでに記したように、通信妨害には様々な種類があり、それぞれに一長一短と利用に適した場面がある。

# 通信妨害の対策

# 通信妨害の対策

## ① 通信妨害とは

## ② 通信妨害の対策

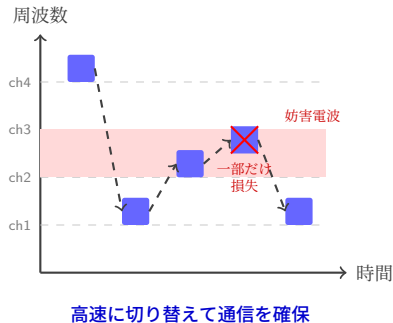
- 対策として用いられている手法
- 対策の対策
- まとめ

## ③ 現在の進捗と今後

## ④ 参考文献

- **周波数ホッピング:**  
通信に使う周波数をあらかじめ決めた順番で高速に切り替えながら通信を行う。

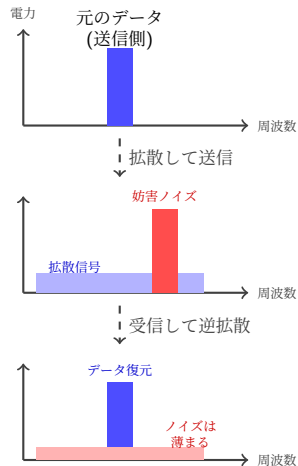
攻撃者が現在通信している周波数帯を割り出すことが困難。Bluetoothなどで用いられている。



- **スペクトラム拡散:**

送りたいデータを本来必要な帯域よりも更に広い周波数帯に引き伸ばして送信する方法。

妨害者が強いノイズを出しても受信側でデータを圧縮して戻す際に妨害ノイズが薄まって消える。ノイズに強い。

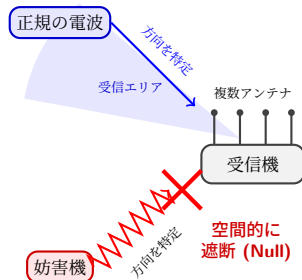




- MIMO と空間フィルタリング:

スマホや基地局にある複数のアンテナを用いる方法.

複数のアンテナを用いると**正規の信号**が来ている方向と**妨害電波**が来ている方向を計算できる. そして, 受信機で妨害電波が来ている方向からの電波を遮断すればいい.



# 通信妨害の対策

## ① 通信妨害とは

## ② 通信妨害の対策

- 対策として用いられている手法
- 対策の対策
- まとめ

## ③ 現在の進捗と今後

## ④ 参考文献

## セキュリティの常

もちろん、これらで完全に防げるわけではない。この対策にもそれにさらなる対策が講じられている。そして、これからもそのような現状が続くことが予想される。セキュリティ技術は攻撃者と対策のいたちごっこのような生存競争が常である。まだ、それを学習できる程ではないが、今後はこれらの学習を行うことを予定している。

# 通信妨害の対策

## ① 通信妨害とは

## ② 通信妨害の対策

- 対策として用いられている手法
- 対策の対策
- まとめ

## ③ 現在の進捗と今後

## ④ 参考文献

# まとめ

様々な対策手法が存在するがそれらがすべての妨害手法をカバー可能なわけでない．どのように対策がされていて、さらにそれを妨害者がどのようにかいくぐっているかを理解し、さらなる対策を考案する必要がある．

## 現在の進捗と今後

# 現在の進捗と今後

- ① 通信妨害とは
- ② 通信妨害の対策
- ③ 現在の進捗と今後
  - 利用を想定してるシミュレーション環境
  - 今後の学習予定
- ④ 参考文献

## 妨害通信のシミュレーション環境

- サーバ環境 (未定):

ただし, Dockerfile, docker-compose.yaml は作成済みのため, おそらく即座に運用可能

- 使用するライブラリ (PyJama):

- Python3.10-slim での利用を想定
- 行列演算等を用いるため, GPU の利用を想定
- github に情報が公開 (OSS): <https://github.com/IIP-Group/pyjama>



# 現在の進捗と今後

- 1 通信妨害とは
- 2 通信妨害の対策
- 3 現在の進捗と今後
  - 利用を想定してるシミュレーション環境
  - 今後の学習予定
- 4 参考文献

# 今後の学習予定

- 妨害の数理, 仕組みについて学習
- 魏先生の輪講で強化学習を勉強
- 強化学習で用いるかつ妨害手法と対策手法の活用予想に用いるためゲーム理論を勉強
- 簡易的な妨害を行う Python プログラムの作成

## 参考文献

# 参考文献 I



Hossein Pirayesh and Huacheng Zeng.

Jamming Attacks and Anti-Jamming Strategies in Wireless Networks: A Comprehensive Survey.

*IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022.



Jaewon Yun, Joohyuk Park, and Yo-Seb Jeon.

Anti-Jamming Modulation for OFDM Systems under Jamming Attacks.

*arXiv preprint arXiv:2510.02640*.



Michal Harvanek, et al.

Survey on 5G Physical Layer Security Threats and Countermeasures.

*Sensors*, 2024.



天貝 崇樹.

次世代の電子戦について — 機械学習とネットワークを活用した EMS 活動 —.

海幹校戦略研究, 2020.